דף עבודה — פרק 3: כפל שלם בשבר ובמספר מעורב

חיבור חוזר, הכלל הקצר ופילוג עם מספרים מעורבים

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

הכלל הקצר: שלם × שבר = כופלים את השלם במונה, והמכנה נשאר. בסוף מצמצמים והופכים למספר מעורב אם צריך. במספר מעורב — מפלגים: שלמים לחוד ושבר לחוד.

שאלה 1 — כפל בסיסי קל

חשבו וצמצמו אם אפשר:

א. $\frac{1}{3} \times 2 =$ _____

ב. $\frac{1}{4} \times 3 =$ _____

ג. $\frac{1}{10} \times 5 =$ _____

ד. $\frac{2}{5} \times 4 =$ _____

שאלה 2 — מתי יוצא מספר שלם? קל

חשבו. הקיפו את הסעיפים שבהם התוצאה היא מספר שלם:

א. $\frac{2}{3} \times 6 =$ _____

ב. $\frac{3}{4} \times 8 =$ _____

ג. $\frac{3}{5} \times 10 =$ _____

ד. $\frac{2}{3} \times 5 =$ _____

שאלה 3 — מים לטיול בינוני

כל מטייל לוקח $\frac{3}{4}$ ליטר מים לשעת הליכה. כמה ליטרים צריכים 6 מטיילים יחד לשעת הליכה אחת? כתבו את התשובה כמספר מעורב.

_____

_____

שאלה 4 — כפל במספר מעורב — בפילוג בינוני

חשבו בשיטת הפילוג (שלמים לחוד, שבר לחוד):

א. $1\frac{1}{2} \times 4 =$ _____

ב. $3\frac{1}{4} \times 2 =$ _____

ג. $2\frac{2}{5} \times 5 =$ _____

שאלה 5 — מצאו את החסר בינוני

השלימו את המספר החסר:

א. $\square \times \frac{1}{2} = 3$

ב. $\square \times 4 = 3$

ג. $\frac{1}{3} \times 9 = \square$

שאלה 6 — אתגר: המסלול של נועם מאתגר

נועם רץ כל בוקר מסלול של $1\frac{3}{4}$ ק"מ. השבוע רץ 6 בקרים. אחותו טוענת שעבר יותר מ-10 ק"מ, ואחיו טוען שפחות. חשבו בדיוק וקבעו מי צודק.

שאלה 7 — צמצום לפני כפל בינוני

חשבו, ונסו לצמצם לפני שכופלים:

א. $\frac{2}{3} \times 9 =$ _____

ב. $\frac{3}{7} \times 14 =$ _____

ג. $\frac{5}{6} \times 10 =$ _____

שאלה 8 — כפל במספר מעורב גדול יותר בינוני

חשבו בשיטת הפילוג:

א. $2\frac{3}{5} \times 7 =$ _____

ב. $3\frac{5}{6} \times 6 =$ _____

ג. $1\frac{3}{8} \times 8 =$ _____

שאלה 9 — מצאו את השלם החסר

בינוני

השלימו את המספר השלם החסר:

א. $\square \times \frac{2}{5} = 6$

ב. $\square \times 1\frac{1}{4} = 10$

ג. $\square \times \frac{3}{8} = 9$

שאלה 10 — קמח למסיבה

בינוני

לכל עוגה צריך $1\frac{3}{5}$ כוסות קמח. מכינים 5 עוגות, ובנוסף עוד כוס קמח אחת ללחמנייה מיוחדת. כמה כוסות קמח צריך בסך הכול?

.....

.....

שאלה 11 — מי גדול יותר?

בינוני

בלי לחשב עד הסוף אם אפשר, קבעו מי גדול יותר: $\frac{4}{9} \times 9$ או $\frac{5}{7} \times 7$?

שאלה 12 — סרט לקישוט האולם

בינוני

לכל שולחן צריך $2\frac{1}{4}$ מטר סרט. באולם יש 6 שולחנות. כמה מטר סרט צריך בסך הכול? כתבו כמספר מעורב.

.....

.....

שאלה 13 — אתגר: כמה פיצות להזמין?

מאתגר

בכיתה יש 27 תלמידים. כל תלמיד אוכל $\frac{3}{8}$ פיצה. כמה פיצות שלמות צריך להזמין לפחות כדי שלכולם יהיה מספיק? הסבירו.

.....

שאלה 14 — אתגר: מי צדק? מאתגר

דנה חישבה 2⅜ × 8 וקיבלה 18. יובל חישב את אותו תרגיל וקיבל 19. מי צדק? הראו את החישוב הנכון.

שאלה 15 — אתגר: השלם החסר במספר מעורב מאתגר

התוצאה של 2⅔ × ? היא 24. מהו המספר השלם החסר?

שאלה 16 — אתגר: איזו חנות מכרה יותר? מאתגר

חנות א' מכרה 8 שקיות אורז של 1⅝ ק"ג כל אחת. חנות ב' מכרה 6 שקיות של 2¼ ק"ג כל אחת. באיזו חנות נמכר יותר אורז בסך הכול, וכמה יותר?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 3: כפל שלם בשבר ובמספר מעורב

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{2}{3}$ ב. $\frac{3}{4}$ ג. $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ ד. $1\frac{3}{5} = \frac{8}{5}$.

שאלה 2. א. $\frac{12}{3} = 4$ — שלם ✓ ב. $\frac{24}{4} = 6$ — שלם ✓ ג. $\frac{30}{5} = 6$ — שלם ✓ ד. $3\frac{1}{3} = \frac{10}{3}$ — לא שלם.

שאלה 3. $\frac{3}{4} \times 6 = \frac{18}{4} = \frac{9}{2} = 4\frac{1}{2}$ ליטר.

שאלה 4. א. $4 + 2 = 6$ ב. $6 + \frac{1}{2} = 6\frac{1}{2}$ ג. $10 + 2 = 12$ (כי $\frac{2}{5} \times 5 = \frac{10}{5} = 2$).

שאלה 5. א. $6 \times \frac{1}{2} = 3$ (כי $\frac{3}{4} \times 4 = 3$) ב. $\frac{3}{4}$ ג. 3.

שאלה 6. $6 \times 1\frac{3}{4} = 6 + 6 \times \frac{3}{4} = 6 + 4\frac{1}{2} = 10\frac{1}{2}$ ק"מ — האחות צודקת, יותר מ-10 ק"מ.

שאלה 7. א. $\frac{18}{3} = 6$ ב. $\frac{42}{7} = 6$ ג. $\frac{50}{6} = \frac{25}{3} = 8\frac{1}{3}$.

שאלה 8. א. $4\frac{1}{5} + 14 = 18\frac{1}{5}$ ב. $5 + 18 = 23$ ג. $3 + 8 = 11$ $7 \times 2\frac{3}{5}$ $6 \times 3\frac{5}{6}$ $8 \times 1\frac{3}{8}$.

שאלה 9. א. $\frac{2}{5} \times 15 = 6$, כי $\frac{30}{5}$ ב. $2 + 8 = 10$, כי $8 \times 1\frac{1}{4}$ ג. $\frac{3}{8} \times 24 = 9$, כי $\frac{72}{8}$.

שאלה 10. $3 + 5 = 8$ כוסות לעוגות, ועוד כוס אחת ללחמנייה — סך הכול 9 כוסות. $5 \times 1\frac{3}{5}$

שאלה 11. $\frac{4}{9} \times 9 = 4$, ו-$\frac{5}{7} \times 7 = 5$. $\frac{5}{7} \times 7$ גדול יותר.

שאלה 12. $1\frac{1}{2} + 12 = 13\frac{1}{2}$ מטר סרט בסך הכול. $6 \times 2\frac{1}{4}$

שאלה 13. $\frac{3}{8} \times 27 = \frac{81}{8} = 10\frac{1}{8}$ פיצות בדיוק. כיוון ש-10 פיצות לא מספיקות, צריך להזמין 11 פיצות שלמות.

שאלה 14. התוצאה הנכונה היא 19 = 3 + 16 = 8 × 2⅜ — **יובל צדק**. דנה כנראה לא חיברה את השלמים נכון.

שאלה 15. 9, כי 24 = 6 + 18 = 9 × 2⅔.

שאלה 16. חנות א': 13 = 5 + 8 = 8 × 1⅝ ק"ג. חנות ב': 13½ = 1½ + 12 = 6 × 2¼ ק"ג. חנות ב' מכרה יותר, בהפרש של ½ ק"ג.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא